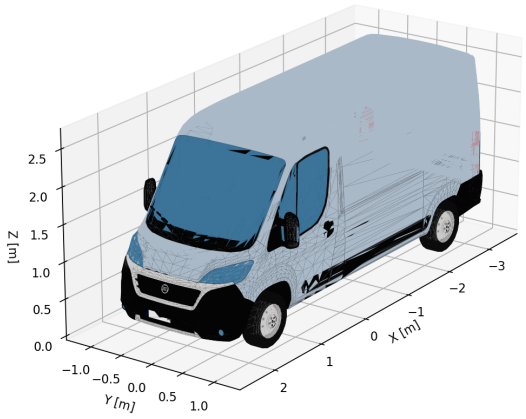
AURORA SOLAR

Motorhome elétrico solar
Memorial de revisão técnica

VERSÃO PARCIAL - SEM APROVAÇÃO FINAL DE ENGENHARIA

Projeto acadêmico SEM0571 - Sistemas Térmicos e Fluídicos. Base proposta: Fiat E-Ducato MY25, L3H2, PBT 4.250 kg, ao menos duas pessoas. Documento compilado de cálculos, fontes e figuras locais; os PDFs e CAD brutos permanecem em cache externo ao repositório.

Aurora Solar: adaptação autoral para L3H2 elétrica
5,998 m; entre-eixos 4,035 m; teto-alvo 2,612 m



Proposta geométrica — não CAD OEM. Derivado razor24 / Dogan Ulus; MPL-2.0 AND CC-BY-4.0.

A geometria detalhada é uma adaptação autoral do Ducato 2014 OpenX Assets. Não constitui CAD OEM, homologação ou comprovação de encaixe dos equipamentos.

O que esta revisão permite avaliar

Arquitetura BEV, carroceria e layout, estudos CFD exploratórios, geração solar, consumo em cenários, agendas verificadas e balanço térmico de cabine. A matriz ao final explicita as lacunas de cada um dos 35 itens.

Não há conclusão de viabilidade física da missão de 7.000 km. Faltam mapas OEM, integração solar com a tração, componentes térmicos, BOM/custos e validações. Os testes de software verificam métodos; não aprovam o veículo.

Entrega oficial: 02/12/2026 às 06:00 local. PDF abaixo de 20 MB, seminário de até 8 minutos e vídeo de 8 a 10 minutos com os integrantes, abaixo de 50 MB. Este arquivo não foi enviado aos docentes.

1. Requisitos e método de trabalho

Condição	Aplicação
São Carlos, 21/06, céu limpo	A711 INMET: -21,98027777°, -47,88388888°, 859,29 m.
25°C, UR50%, vento atmosférico nulo	Condição geral; não implica convecção nula.
I25 / I26	Solar gerado no dia; eficiência em km/kWh na bateria, respectivamente.
I27	Maximizar distância diária; SOC final exatamente 30%; sem limite extra de 8h.
I29	7.000 km, menor tempo, bateria inicial + solar, sem carga externa; até 8h de condução por dia de calendário.
I30 / I33	Campos multidimensionais reais dos cabos e freios; não substituir por modelos concentrados.
I31 / I32	Cabine fechada sem ocupantes/AC; depois regime permanente 33°C fora/25°C dentro com ocupante.
I34 / I35	Carga de bateria 20/80 kW; circuito de refrigeração no máximo do motor.

Hierarquia: enunciado original 2026; divisão P1-P7; parâmetros globais aprovados; fontes primárias; adaptações externas. A configuração global permanece intacta, com 24 campos desconhecidos. Propostas independentes não são promovidas a dados aprovados.

Apostila SEM0571, Cristiano B. Tibiriçá, 2025: Fourier p.9, Newton p.10; balanços de trocadores p.31, efetividade-NUT pp.38-39; bombas p.56; armazenamento sensível p.74, Eq.112. Curvas de motor, solar, pneus e CFD requerem referências externas e não são atribuídas à apostila.

A revisão da apostila registrou possíveis inconsistências de limites e índices nas pp.15,17,39,48-50,75. O código não adota uma expressão de efetividade que produza valores acima de 1 nem soma fluxos sem conservação. Ver docs/revisao_apostila.md.

Rastreabilidade

Cada cenário mantém unidades SI, configuração, script, fontes e hashes. Os JSON e CSV permitem inspecionar números além das figuras. Fontes protegidas são citadas; documentos brutos de terceiros não foram incorporados ao relatório. A fonte primária Fiat foi conferida nas pp.1,4,5; o isolamento é dado técnico de fabricante, mas sua aplicação automotiva ainda requer verificação.

2. Plataforma, pneus e massa

Parâmetro OEM da proposta	Valor
Variante	E-Ducato MY25 L3H2 4250 kg, código 505.GG1.2
Motor elétrico / tração	205 kW de pico / 410 Nm / dianteira
Armazenamento / tensão	110 kWh brutos / 98 kWh úteis / 400 V
Comprimento / largura sem espelhos	5,998 / 2,050 m
Entre-eixos / altura OEM	4,035 m / 2,592 a 2,612 m
Massa sem motorista / PBT	2790 / 4250 kg
Recarga	CCS2, DC até 150 kW; AC OEM 11 kW MY25

Os picos de torque e potência não definem uma curva de eficiência ou uma potência contínua admissível. Faltam redução, mapas, limites térmicos, massa/resistência do pack e protocolo BMS. A massa OEM já inclui os conjuntos de tração; não somá-los de novo.

Pneu candidato - sem seleção final

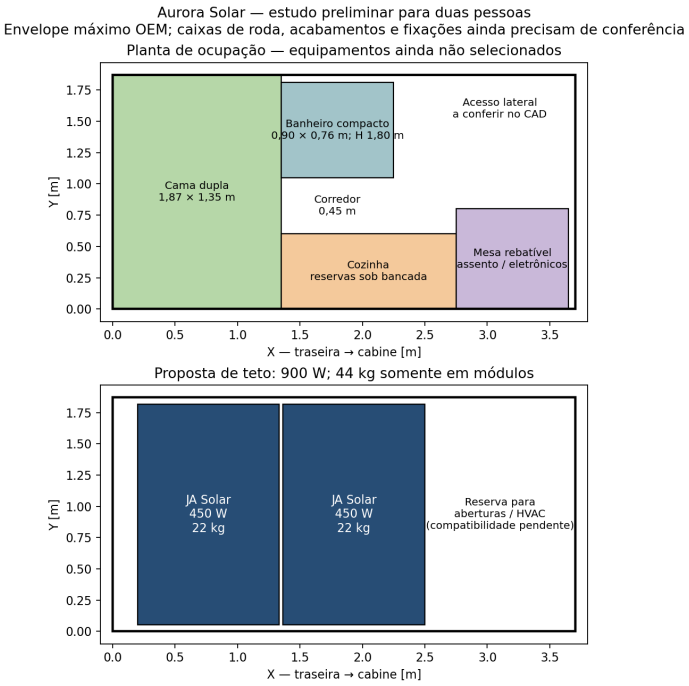
Continental VanContact A/S, artigo 04514690000, 225/75 R16C, 121R. Fonte primária publica aro de 6 a 7 in, diâmetro 29,3 in, massa 37,3 lb, carga máxima 3195 lb, 709 rev/milha e pressão máxima de 90 psi. Conversões: diâmetro 0,74422 m; massa 16,919 kg; raio efetivo 0,361262 m; pressão máxima 620,5 kPa. **A pressão máxima não é pressão operacional do motorhome.**

A malha atual apresenta pneus de aproximadamente 0,700895 m de diâmetro. O candidato é 6,18% maior: adoção exige rever CAD, contato com o solo, transmissão e CFD. Capacidade por eixo, roda completa e placa de pressões seguem pendentes.

Orçamento preliminar de carga

Reserva total OEM: 4250 - 2790 = 1460 kg. Descontando dois módulos JA de 44 kg, duas pessoas de 75 kg e 100 kg de água assumidos, restam 1166 kg para conversão, serviços e bagagens. Não equivale à massa montada: é preciso BOM sem duplicações, posições de massas e verificação de limites por eixo. Custos em R$ com impostos ainda não foram consolidados.

3. CAD e ocupação



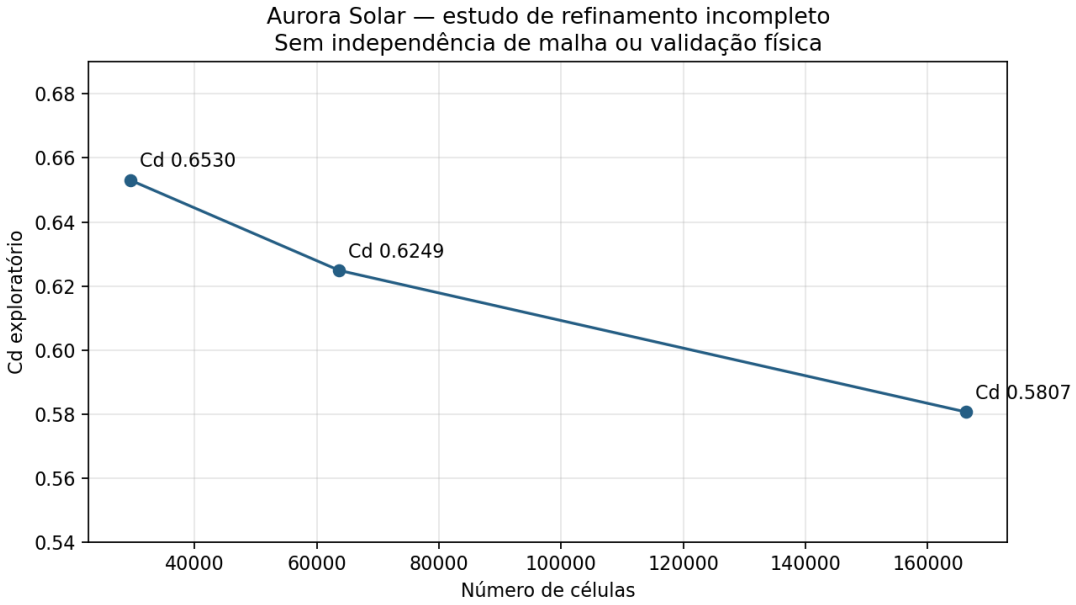
A carroceria foi estendida nas regiões de carga/teto para comprimento 5,998 m, entre-eixos 4,035 m e topo 2,612 m. Rodas deslocadas rigidamente, preservando tamanho original. Não é uma reprodução certificada da variante elétrica.

Reserva interna	Dimensões e restrições
Cama para duas pessoas	1,35 x 1,87 m antes de acabamentos; altura 0,65 m.
Cozinha	1,40 x 0,60 x 0,90 m; equipamentos reais ainda não selecionados.
Banheiro	0,90 x 0,76 x 1,80 m; reduzido após interferência com teto curvo.
Dinette	0,90 x 0,80 x 0,80 m; mesa rebatível e reserva de assento.
Painéis no teto	Dois módulos 1,134 x 1,762 m; suportes e abertura HVAC por revisar.

A triagem do topo do banheiro usou 81 raios e folga mínima externa de 33 mm. Não considera espessura/isolamento, caixas de roda, ergonomia ou colisão completa. O piso Z=0,68 m e a traseira X=-3,35 m são alinhamentos assumidos.

visualizador.html contém a carroceria GLB e reservas internas, funciona offline e permite inspeção de vistas. É visualizador, não editor CAD paramétrico. Onshape e Fusion foram pesquisados em documentação oficial; não houve upload a serviços públicos. Onshape gratuito implica documentos públicos/não comerciais. O exterior OpenX preserva MPL-2.0 e CC-BY-4.0 com atribuição na entrega.

4. Aerodinâmica exploratória



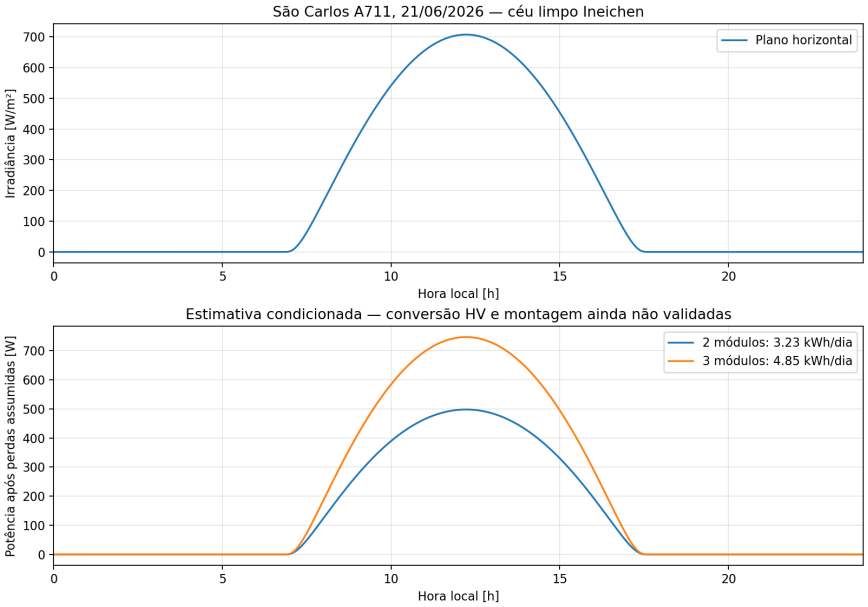
Células	Iterações	Cd exploratório
29.527	108	0,65303585
63.668	187	0,62487678
166.212	179	0,58066680

Área frontal da superfície reparada: 4,827840 m². Os três solvers convergiram nos critérios declarados, mas a mudança de Cd nas duas últimas malhas é 7,07%. **Não há independência de malha nem Cd final validado.** As malhas não formam uma sequência uniforme apta a uma extrapolação de Richardson direta.

OpenFOAM 2412, SST k-omega, velocidade 22,222 m/s, rho 1,1 kg/m³ e nu 1,7e-5 m²/s assumidos no piloto. Solo móvel e rodas fixas. Não inclui módulos fotovoltaicos como geometria externa. Camadas de parede/y+ e rodas girantes não estão resolvidos. Casos com camadas divergiram e foram rejeitados.

Superfície original visual aberta: área projetada 5,004665 m²; após reparo 4,827840 m², diferença de -3,53%. Fechamento por componente não garante fidelidade física nem ausência de auto-interseções. Não combinar estes resultados com a roda candidata nova sem nova geometria e ensaio.

5. Geração e consumo



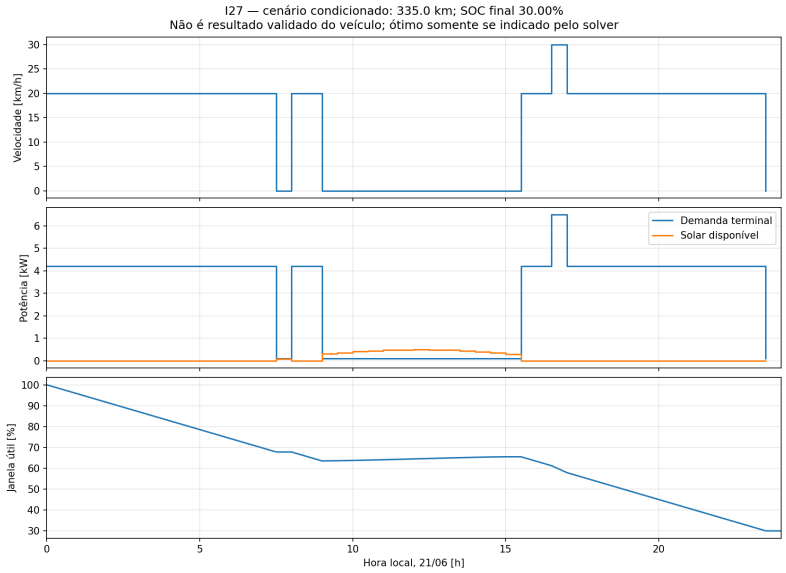
JA Solar JAM54D41-450/LB/1500 V: 450 W STC, 22 kg, 1,762 x 1,134 m; coeficiente térmico -0,003/K. Plano horizontal, pvlib 0.16.1, Ineichen e climatologia Linke; Faiman U0=25 e U1=6,84 assumidos. Sem ganho bifacial nem sombra modelada. Perdas adicionais 10% e conversão 95% assumidas.

Módulos	Potência STC	Energia após perdas assumidas
2	900 W	3.2325 kWh/dia
3	1350 W	4.8488 kWh/dia

Esses valores não comprovam energia acessível ao pack de tração. Um MPPT de 48 V não pode ser ligado diretamente ao pack de 400 V. Falta arquitetura de serviços, armazenamento intermediário/conversão e autorização de carga OEM. Os cenários energéticos atuais bloqueiam geração aproveitada durante a condução.

Nos 324 cenários de sensibilidade, a 40 km/h: 3,25 a 5,78 km/kWh; a 80 km/h: 1,97 a 3,03 km/kWh. Com dois módulos, solar-only 10,5 a 18,7 km a 40 km/h e 6,4 a 9,8 km a 80 km/h. Não são intervalos medidos: variam Cd dos pilotos, Cr=0,008/0,012/0,016 e rendimento=0,85/0,90/0,95 assumidos, a massa de 4250 kg e auxiliares de condução de 800 W. Sem consumo completo de habitação.

6. Agendas e missão de 7.000 km



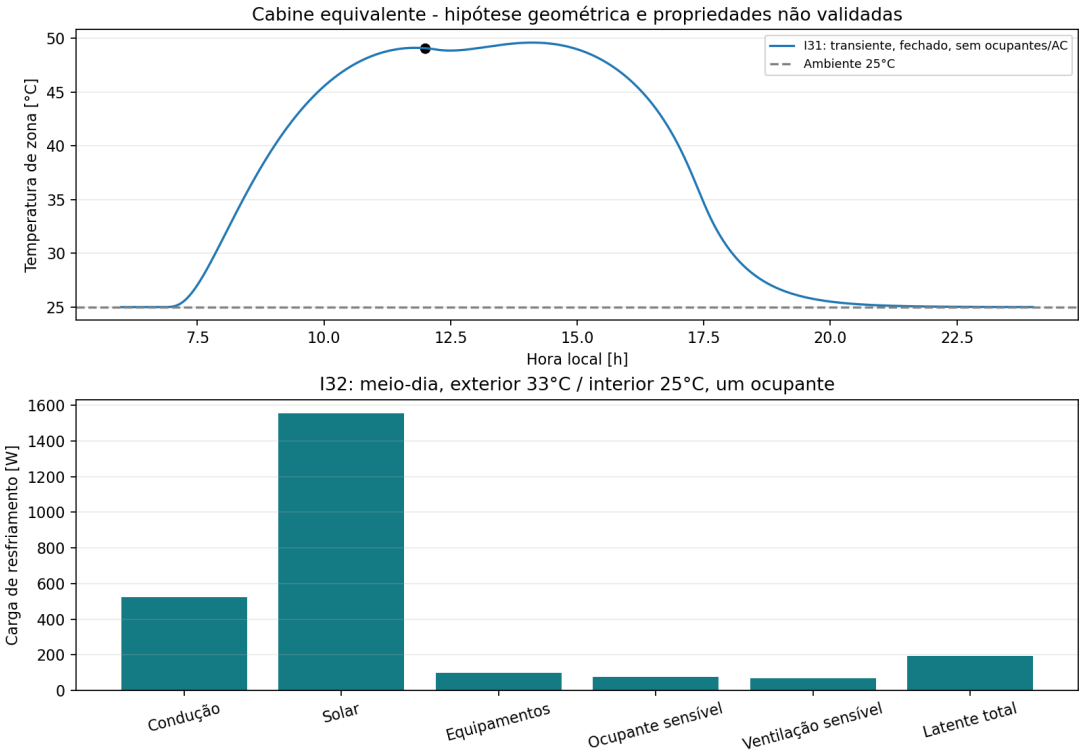
I27: 335 km no cenário condicionado, grade temporal de 30 minutos e conjunto discreto de velocidades, SOC100% para exatamente30%. Este resultado é ótimo na grade e nas hipóteses, não no veículo físico. A curva exportada representa potência nos terminais; ainda falta a potência mecânica instantânea do motor e modelagem de acelerações. O limite de oito horas não foi imposto a I27.

I29: o minimizador de tempo foi verificado em casos analíticos e inclui chegada fracionária, causalidade energética e oito horas por dia local. A agenda construtiva de 7.000 km foi verificada separadamente: 1621,77 dias, 1622 datas, SOC final de 12,94% e resíduo energético de -0,00186 J. **Não é mínimo global nem previsão da rota.** Repete o sol de São Carlos em 21/06 para todo dia e ano, a 20 km/h noturnos, com apenas100 W estacionado e reserva adicional.

O limite inferior otimista de171 dias considera apenas rolamento, bateria inicial e geração solar repetida; ignora arrasto, auxiliares e perdas e não certifica o ótimo físico. A missão requer modelo solar sazonal/geográfico, perfis de habitação e componentes reais antes de uma conclusão de viabilidade.

A carga de HVAC calculada nesta revisão é da ordem de1 kW elétrico sob COP assumido2,5, muito acima dos100 W usados quando estacionado na agenda anterior. Não apresentar a agenda anterior como cenário de habitação com climatização.

7. Cabine e seleção preliminar de A/C



Saída condicionada	Resultado
I31, sem ocupantes e sem A/C, meio-dia	49.079 °C
Pico I31	49.597 °C às 14:07
I32, exterior33°C / interior25°C, uma pessoa	2515.9 W de frio
I32, duas pessoas	2645.9 W de frio
Eletricidade, COP2,5 assumido, uma pessoa	1006.4 W

Estas são estimativas de uma zona térmica equivalente com parâmetros propostos, não medições da van. A área de vidro, extensão dianteira, capacidade térmica e filmes precisam ser obtidos/revistos. Sem ocupação, ventilação ou equipamentos em I31; I32 é permanente e contém ventilação/ocupante/equipamentos explícitos.

8. Método térmico e decisões resultantes

Isolamento: Armacell AF/ArmaFlex32 mm, k40 °C=0,03828 W/(m K); revestimento6 mm/k0,13 assumido. Resistências de Fourier/Newton em série levam a U opaco0,7460 W/(m² K). UA total65,4366 W/K inclui vidros e pontes térmicas assumidos. A fonte do fabricante não comprova a adequação automotiva.

Solar: parede opaca por temperatura sol-ar Ta+alfa I/ho e vidro por fator solar gAI. A parcela de vidro é retirada da área opaca. Irradiação de cada parede calculada por pvlib, com albedo0,2; piso sem sol e sem crédito de sombra PV. Filme externo combinado8 W/(m² K) incorpora convecção natural e radiação linearizada para meio na temperatura ambiente; não há radiação duplicada.

I31: C dT/dt = Qsolar - UA(T-Ta), C=200 kJ/K assumido, início06:00 em25 °C. Integração exponencial por intervalo. A constante C/UA é0,849 h e o resíduo de energia é6,03e-9 J. A diferença do resultado ao meio-dia entre passos1/5 min é0,00081 K. Isso verifica a integração, mas não a capacidade térmica assumida. Equilíbrio com sol congelado ao meio-dia48,767 °C; a curva transiente tem pico mais tarde, de modo que não se adotou regime permanente ao longo do dia.

I32: sensível por condução, ganhos solares,100 W de equipamentos e75 W/pessoa; latente55 W/pessoa, valores assumidos. Ventilação30 m³/h e UR50% dentro/fora. Pressão91,419 kPa pela altitude; razão de umidade0,017606/0,010968 kg/kg. Buck Research CR-2 (2009), com EF=1 aproximado. Ventilação sensível70,06 W e latente137,10 W. Não simula umidade acumulada da cabine.

Sensibilidade em48 combinações de orientação/absorptância/fator solar/C: carga I32 para uma pessoa de1.54 a2.88 kW. São alternativas de parâmetros, não intervalo estatístico. Alterar C afeta I31, mas não o balanço permanente de I32.

FJX4 2200: catálogo oficial2200 W, abaixo de2516/2646 W calculados. FJX7 3000: candidato oficial3000 W com compressor inverter/bomba de calor, a revisar. A capacidade e o COP em33 °C, alimentação e montagem ainda faltam; não se conclui atendimento de todos os casos. Três horas de carga nominal de meio-dia com COP2,5 consumiriam3,019 kWh antes do inversor, comparáveis aos3,233 kWh/dia solares de dois módulos. Não é simulação diária de HVAC.

9. Situação dos 35 itens

Matriz gerada da revisão local. Nenhum item foi aprovado. “Parcial” significa evidência utilizável com lacunas, e não conclusão do requisito completo.

Item / dono	Evidência atual	Necessário para fechar
01 / P1 - Nome do carro e conceito elétrico solar	Parcial: proposta BEV Aurora Solar, E-Ducato MY25 L3H2; arquitetura e fonte OEM conferidas	Definir nome, arquitetura, duas pessoas e configuração coerente; registrar decisão
02 / P1 - Pneus/rodas, inclusive pressão, material, dimensões e peso	Parcial: Continental225/75R16C artigo04514690000 documentado; diâmetro0,74422m/massa16,919kg; pressão operacional e roda pendentes	Escolher pneu/roda com capacidade de carga, pressão e raio efetivo documentados
03 / P1 - Sistema de freios especificado	Peças visuais não são especificação; dados pendentes	Obter disco/pinça/pastilha, materiais, massas, dimensões e distribuição de frenagem
04 / P4 - Motor: potência máxima, curvas de torque, potência e eficiência por RPM	Parcial: motor OEM elétrico 205 kW/410 Nm; curvas/mapas ainda ausentes	Selecionar motor elétrico compatível e obter mapas/limites citados
05 / P4 - Transmissão especificada	Pendente	Definir relação, rendimento, limites e compatibilidade roda/motor
06 / P2 - Bateria especificada	Parcial: bateria OEM 110/98 kWh, 400 V; célula, BMS, perdas e massa do pack pendentes	Definir célula/pack/BMS, tensão, capacidades, massa, curvas e limites
07 / P2 - Fiação elétrica	Pendente; fórmula Joule disponível	Documentar percursos, bitolas, corrente RMS/DC correta, isolamento, perdas e proteção
08 / P5 - Painéis: área, eficiência e tecnologia	Parcial: JA Solar 450 W; 2/3 módulos; geração condicionada calculada, montagem pendente	Selecionar módulos; descontar aberturas/equipamentos; definir montagem e perdas
09 / P2 - Controladoras e inversores com eficiências	Pendente	Compatibilizar tensão/corrente/MPPT/inversor e mapas de eficiência reais
10 / P7 - Resfriamento de componentes elétricos	Balanços disponíveis, arquitetura pendente	Receber perdas de motor/inversor/bateria e definir circuitos e limites
11 / P6 - A/C, aquecimento e ventilação	Parcial: cabine equivalenteI31/I32 calculada; FJX4 nominal2,2kW abaixo de carga2,52/2,65kW; candidatoFJX7 3kW a revisar	Dimensionar ciclo/equipamento após cargas de cabine; fornecer potência elétrica a P5
12 / P7 - Lubrificação	Pendente; arquitetura não selecionada	Identificar pontos a lubrificar, fluido, circuito, vazão/perdas e fichas
13 / P6 - Materiais/equipamentos internos, incluindo assentos, mobiliário, banheiro, eletrônicos, fogão, geladeira, lavadora/secadora	Parcial: planta e reservas3D para2pessoas; banheiro reduzido após interferência no teto; 81raios de triagem, sem prova completa de encaixe	Escolher equipamentos e materiais reais; conferir portas/rodas/isolamento/ergonomia; BOM/cargas/fontes
14 / P1 - Suspensão/direção	Elementos visuais e chassi solar são referências; especificação pendente	Definir eixos, cargas, geometria e compatibilidade com massa montada
15 / P1 - Chassi e dimensões	Parcial: cotas/limite/massa OEM; malha adaptada às cotas-alvo L3H2, não CAD OEM	Vincular chassi real à variante escolhida, cotas, massa e limites de carga

Item / dono	Evidência atual	Necessário para fechar
16 / P3 - Carenagem, portas, aberturas e vidros	Parcial: exterior Ducato importado com portas, vidros e espelhos	Conferir escala/variante e definir materiais, espessuras e aberturas do motorhome
17 / P3 - Geometria 3D e três vistas com cotagem principal	Parcial: GLB/STL detalhado adaptado às cotas L3H2; transformações autorais e pneus preservados; revisão física pendente	Adaptar interior e instalações; conferir dimensões contra ficha real e completar desenho técnico
18 / P1 - Massa montada com passageiros	Pendente; metadado de massa do ativo 3D não foi adotado	Somar componentes sem sobreposição, incluindo I07/I10, água, carga e passageiros
19 / P3 - Cd e área frontal com CFD	Parcial: três malhas29527/63668/166212células convergidas, Cd0,653/0,625/0,581; mudança final7,07%; refino com camadas rejeitado	Resolver camadas/y+, rodas, geometria e estudo de independência; sem Cd final validado
20 / P4 - Coeficiente de rolamento Cr	Pendente; função usa Cr fornecido	Obter coeficiente com carga/pressão/superfície e fonte apropriadas
21 / P4 - Forças aerodinâmica e rolamento versus velocidade	Parcial:324cenários explícitos Cd/Cr/eta/velocidade; forças tabeladas, não dados aprovados	Substituir hipóteses por massa/Cd/Cr/rho validados
22 / P4 - Potência resistiva e tração versus velocidade	Parcial: potência nas rodas/terminais nos324cenários; curva disponível real ausente	Integrar transmissão, motor, mapas de perdas e limites elétricos
23 / P2 - Capacidade das baterias em kWh	Parcial: 110 kWh brutos/98 úteis da ficha; adequação à missão ainda pendente	Dimensionar nominal/útil e janela de SOC a partir de componentes e uso definidos
24 / P1 - Custo dos materiais em R$, incluindo impostos	Pendente; não foram feitas compras	Consolidar BOM, cotações datadas, quantidade, transporte e tributação aplicável com fonte
25 / P5 - Autonomia com solar do dia a 40/80 km/h e gráfico versus velocidade	Parcial: pvlib integrado à sensibilidade; dois módulos10,5–18,7km@40 e6,4–9,8km@80, hipóteses não validadas	Confirmar perdas/solar-HV/montagem, demanda real e consumo de habitação
26 / P5 - km/kWh da bateria a 40/80 km/h	Parcial:3,25–5,78@40 e1,97–3,03@80 na grade de hipóteses, não faixas medidas	Integrar mapas terminal–rodas e auxiliares reais, preservando km/kWh
27 / P5 - Máxima autonomia diária, SOC final 30%, v(t) e potência instantânea	Parcial:335km no cenário condicionado em grade, SOC100→30%exato; agenda e potência terminal exportadas	Integrar componentes reais, potência mecânica do motor, acelerações e estudo da grade
28 / P4 - Velocidade máxima e 0–100 no plano e sem vento	Pendente	Integrar torque/forças/inércias e limites; informar se 100 km/h é inalcançável
29 / P5 - Menor tempo em 7000 km, bateria inicial+solar, até 8 h/dia	Parcial: minimizador em grade testado; agenda construtiva7000km/1622datas verificada, cenário solar repetido; não ótimo nem previsão da rota	Resolver modelo solar/consumo/integração real e executar otimização da missão física
30 / P2 - Temperatura nos cabos em potência máxima, campo multidimensional	Parcial: solver 2D e Joule testados, sem cabo real	Inserir geometria/material/isolação, corrente real, rho_e(T), contornos e convergência do componente
31 / P6 - Cabine fechada estacionada ao meio-dia, sem A/C e sem passageiros	Parcial: caso condicionado de caixa equivalente,49,079°C ao meio-dia; sol orientado, hipóteseC/UA,48combinações e verificação temporal; não cabine CAD validada	Extrair superfícies, modelar sol/radiação/convecção e justificar regime/condição inicial
32 / P6 - Potência A/C: 33 °C externo, 25 °C interno, passageiro, permanente	Parcial: caso condicionado33/25°C+UR50%+ventilação, uma/duas pessoas2,516/2,646kW de frio; COP2–3assumido; parâmetros de envelope a revisar	Calcular ganhos e psicrometria com ocupação definida; obter COP/capacidade de equipamento

Item / dono	Evidência atual	Necessário para fechar
33 / P1 - Freios: 30→10 m/s em 5 s, início 25 °C e campo multidimensional	Derivação 400 J/kg e 80 W/kg; solver 2D genérico, sem disco real	Distribuir calor com massa/discos/pastilhas/inércias/regeneração; iniciar 298,15 K e refinar malha/tempo
34 / P7 - Temperatura da bateria com cargas 20/80 kW	Parcial: parcela I^2R e armazenamento testados, pack sintético	Implementar protocolo real/BMS, dependência SOC/T, calor reversível e arrefecimento
35 / P7 - Bomba, radiador, vazão em potência máxima do motor; perfis e ponto de operação	Parcial: ε-NUT/perfil paralelo e interseções de curvas testados	Obter perdas máximas, fluido, geometria/arranjo do radiador, curvas reais, NPSH e perfis compatíveis

10. Reprodução e trabalho que permanece

Executar na worktree motorhome_solar_codex_tarefas. Dependências científicas na .venv; NumPy1.26.4, pvlib0.16.1, OpenFOAM2412 e visualizadorThree0.180.0. O ambiente de testes precisa de PYTHONPATH=src. Não carregar os arquivos brutos do cache no contexto de uma conversa.

PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -q

.venv/bin/python scripts/verificar_estrutura.py

.venv/bin/python scripts/calcular_cabine.py --destino /tmp/cabine-reproducao

.venv/bin/python scripts/gerar_memorial_revisao.py --destino /tmp/memorial-reproducao.pdf

Prioridades de execução

1. Especificar equipamentos reais, componentes de tração e serviço, massas, posições e custos. Resolver solar-serviços-carga OEM estacionado, sem ligar48 V diretamente ao pack400 V.

2. Integrar interior, roda, isolamento e HVAC em CAD; concluir vistas cotadas, aberturas, manutenção e ergonomia. Medir áreas/vidros para substituir a caixa térmica equivalente.

3. Resolver a superfície CFD, camadas/y+, rodas e independência de malha. Atualizar Cd/área/massa/Cr e integrar mapa motor/transmissão, vmax e0-100.

4. Executar I30-I35 com componentes reais: cabo isolado, disco/pastilha, perdas de pack e motor, refrigerante, bomba/radiador e curvas. Métodos genéricos não são casos físicos finais.

5. Atualizar geração e cargas reais, otimizar I27/I29, revisar energia causal e grade; concluir memorial final, revisão cruzada e apresentações. Vídeo requer participação dos integrantes.

Fontes e documentos locais

Enunciado original2026 e apostila SEM0571/2025: Textos locais consultados por seção; originais preservados fora do pacote.

Fiat E-Ducato MY25, ficha SK20/03/2026: https://www.fiat.sk/content/dam/fiat2023/sk/cenniky/2026/03/e_Ducato_pricelist_dodavka_200326.pdf

JA Solar, ficha450 W p.2: https://www.jasolar.com/uploadfile/2024/0112/20240112034704258.pdf

INMET cadastro estações: https://apitempo.inmet.gov.br/estacoes/T

Continental especificações: https://continentaltire.com/tires/vancontact-as/specs

Armacell AF/ArmaFlex, consulta25/10/2026: https://www.armacell.com/en-DE/product/technical-specs/afarmaflex

Dometic FJX4 2200 / FJX7 3000, consulta25/10/2026: URLs completas em config/cabine_proposta.yaml e fontes_externas/catalogo.csv.

Buck Research CR-2 manual2009, p.20: https://www.hygrometers.com/wp-content/uploads/CR-2-users-manual-2009-12.pdf

CAD OpenX, licenças e alterações: entregas/parcial_2026-10-24/ATTRIBUTION.txt; docs/CAD_ONLINE_E_VISUALIZACAO.md

Métodos, dados e hipóteses completos: docs/CABINE_E_HVAC.md; docs/PNEUS_E_MASSA.md; docs/ENERGIA_E_OTIMIZACAO.md; docs/FRENTE_TERMICA.md